**חישוביות וסיבוכיות**

תרגילים 1א': מכונות טיורינג

**שאלה 1** בנו מ"ט שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w_1 \# w_2 \ , \ w_1, w_2 \in \{a,b\}^* \mid w_1 = w_2\}$$

**שאלה 2** בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^n b^n c^n | n \geq 0\} \ .$$

**שאלה 3** בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^i b^j c^{(i \cdot j)} | i, j \in \mathbb{N}^+\} \ .$$

**שאלה 4** בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w = a^{2n} b^n c^{5n} | n \geq 1\} \ .$$

**שאלה 5** בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | \#a_w \neq \#b_w\} \ .$$

**שאלה 6** בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{w \in \{a,b\}^* | \#a_w > \#b_w\} \ .$$

**שאלה 7** בנו מכונת טיורינג שמקבלת את שפת המילים

$$L = \{\sigma w \sigma | \sigma \in \{a,b\} \ , \ w \in \{a,b\}^*\} \ .$$

**שאלה 8**

נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{a,b,c\}$ ונתונה השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^{2i \cdot 3j} \mid i, j \in \mathbb{N}^+\}$$

**תארו מכונת טיורינג סטנדרטית (כלומר, במודל הבסיסי) שמכריעה את השפה.**

בסעיף זה **עליכם לתאר את המכונה בצורה גרפית בעזרת תרשים \ דיאגרמת מצבים בלבד,** ולא בדרכים אחרות. כלומר, לא בעזרת טבלת מעברים, לא בעזרת פסאודו -קוד,וכיוצא באלו.

תזכורת, $\mathbb{N}^+$ היא קבוצת הטבעיים החיוביים (כלומר, ללא המספר אפס).

**שאלה 9** נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M \rangle \mid \langle M \rangle$ דוחה את $M\}$. בנו מכונת טיורינג המקבלת את השפה $L$ והוכיחו את נכונות הבנייה.

**שאלה 10** תהי $L$ השפה הבאה:

$$L = \left\{ w\overline{w^r} \;\middle|\; w \in \{0,1\}^* \;,\; \bar{0} = 1 \;, \bar{1} = 0 \right\} \;.$$

**א)** תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את $L$.

**ב)** ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

**שאלה 11**

תהי $L$ השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = a^{2i}b^j c^{i+j} \;\middle|\; i,j \in \mathbb{N}^+ \right\} \;.$$

**צ)** תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את $L$.

**ב)** ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

**שאלה 12** תהי $L$ השפה הבאה:

$$L = \left\{ w = a^{i}b^j c^{i+j} \;\middle|\; i,j \in \mathbb{N}^+ \right\} \;.$$

**א)** תארו אלגוריתם (פסאודוקוד) של מכונת טיורינע המקבלת את $L$.

**ב)** ציירו דיאגרמת מצבים של המכונה.

**שאלה 13**

נתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; \#a_w \geq \#b_w + 1 \right\}$$

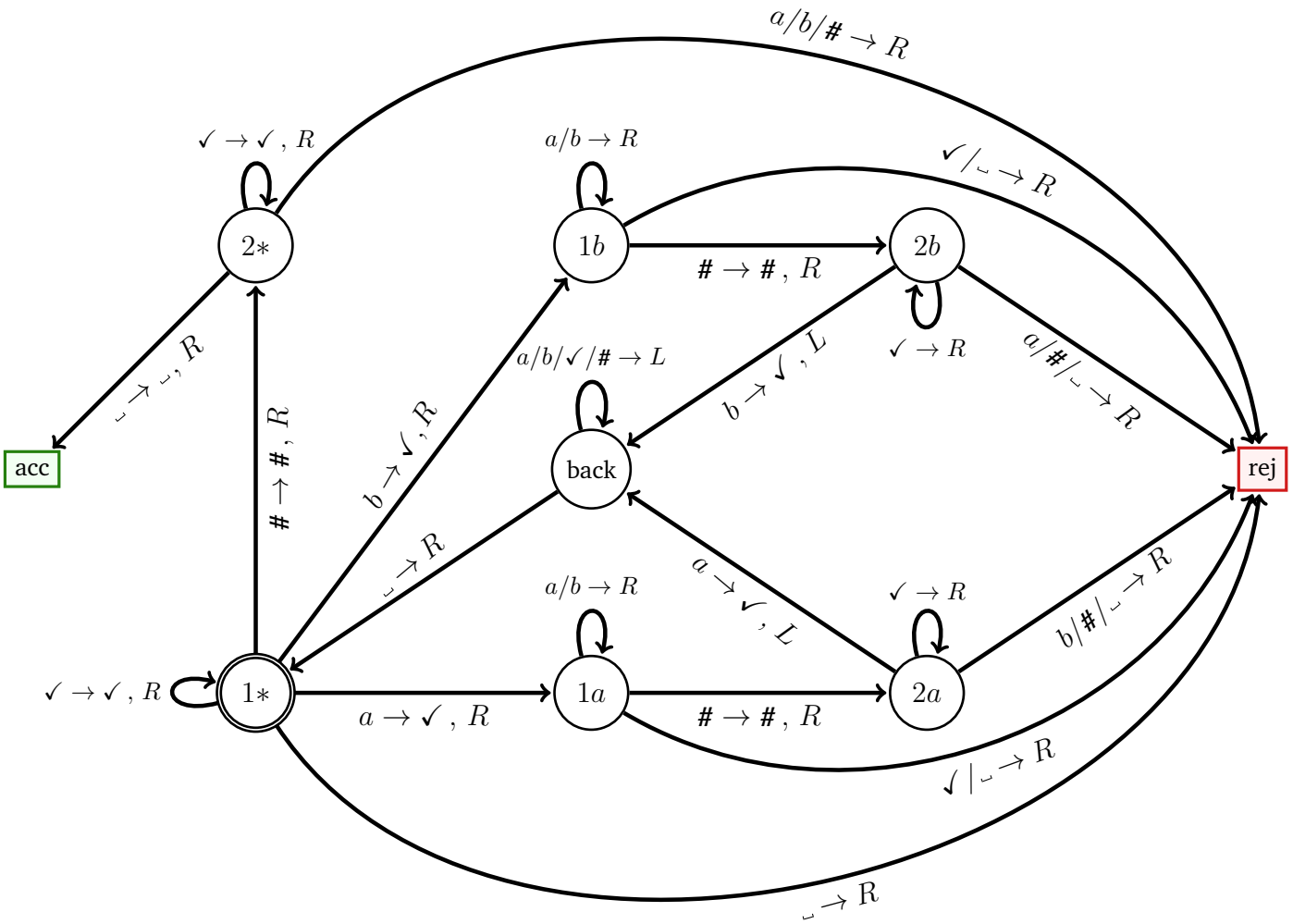
תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

# תשובות

## שאלה 1

הרעיון

- נסרוק את הסרט משמאל לימין.
- נזכור את האות הראשונה שראינו ונסמן ✓.
- נתקדם למחרוזת שלאחר ה- #.
  - אם האות הראשונה שלאחר ה- # היא אותה אות נסמן ✓.
  - אם לא ← rej.
- נרוץשמאלה לתחילת הקלט ונחזור על התהליך.
- אם במעבר כל המשבצות מסומנות ב- ✓ אז ← acc.

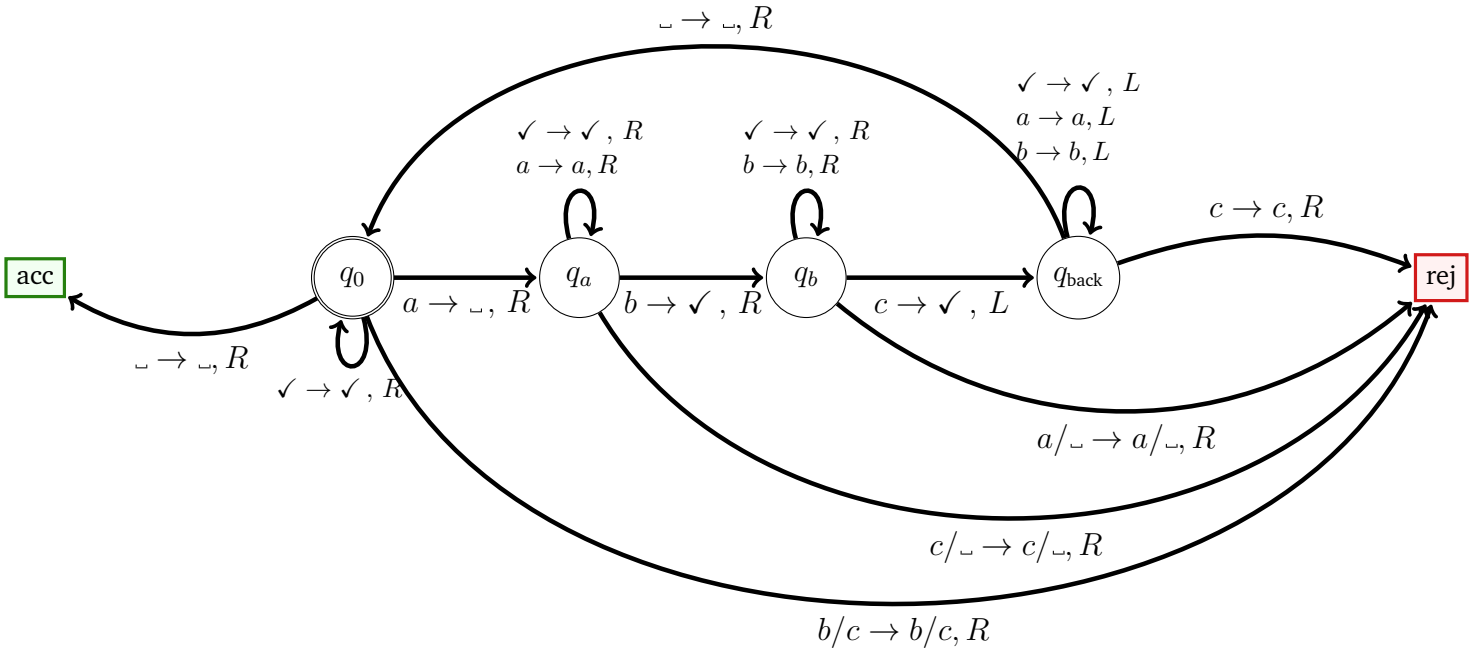



## שאלה 2

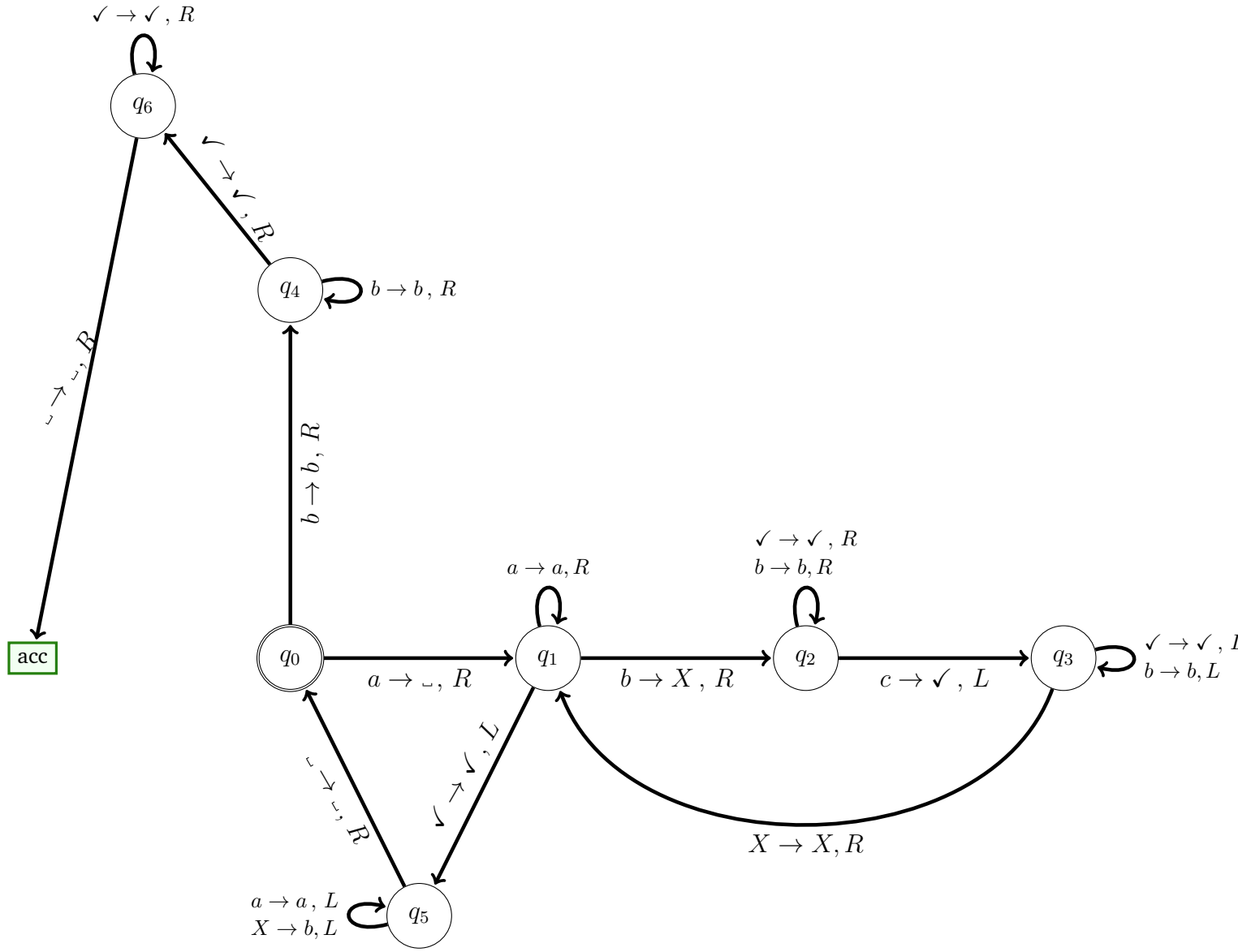
הרעיון

- נסרוק את הסרט משמאל לימין.
- $*$ אם התו הנקרא הוא $a$ נמחק בעזרת $_$.

* אם התו הנקרא הוא ✓ הראש זז ימינה.
* אם התו הנקרא הוא $b, c$ אז $\leftarrow$ rej.

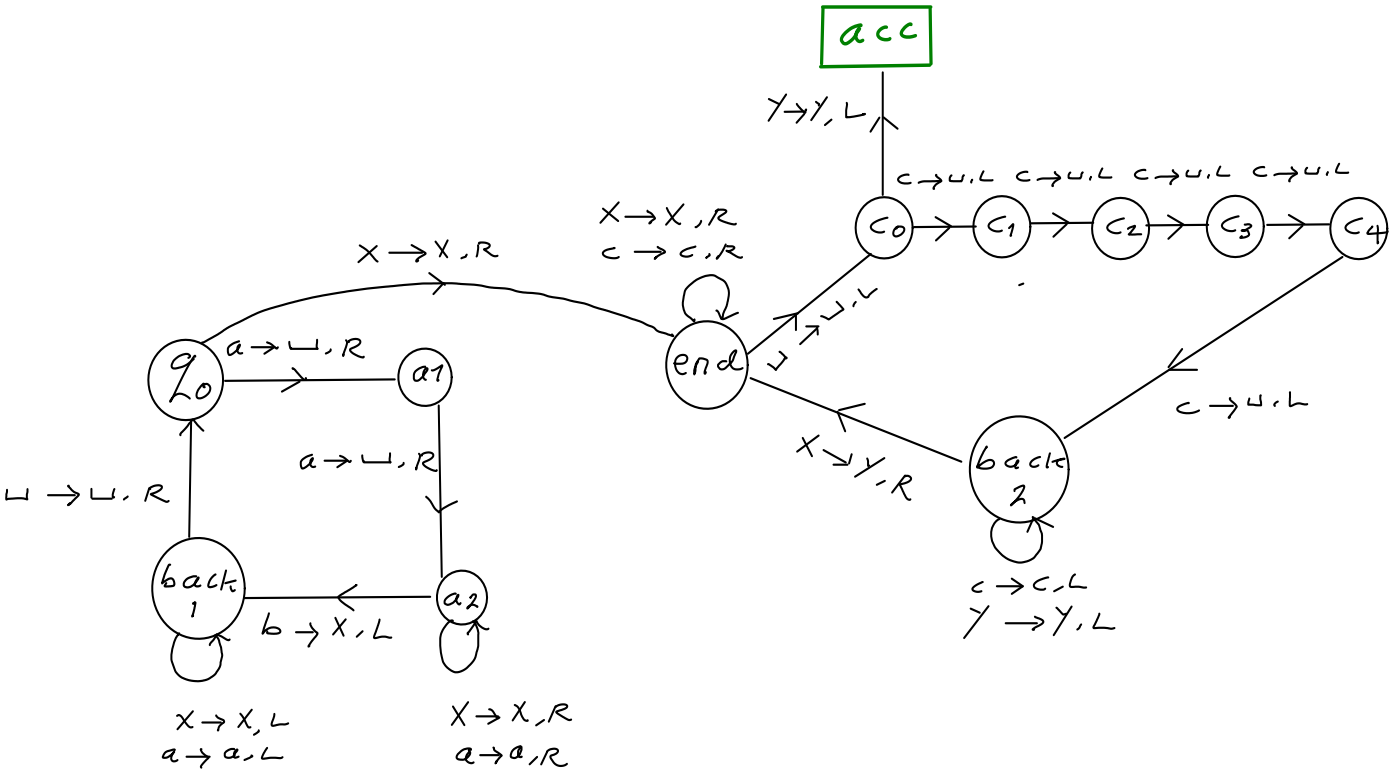


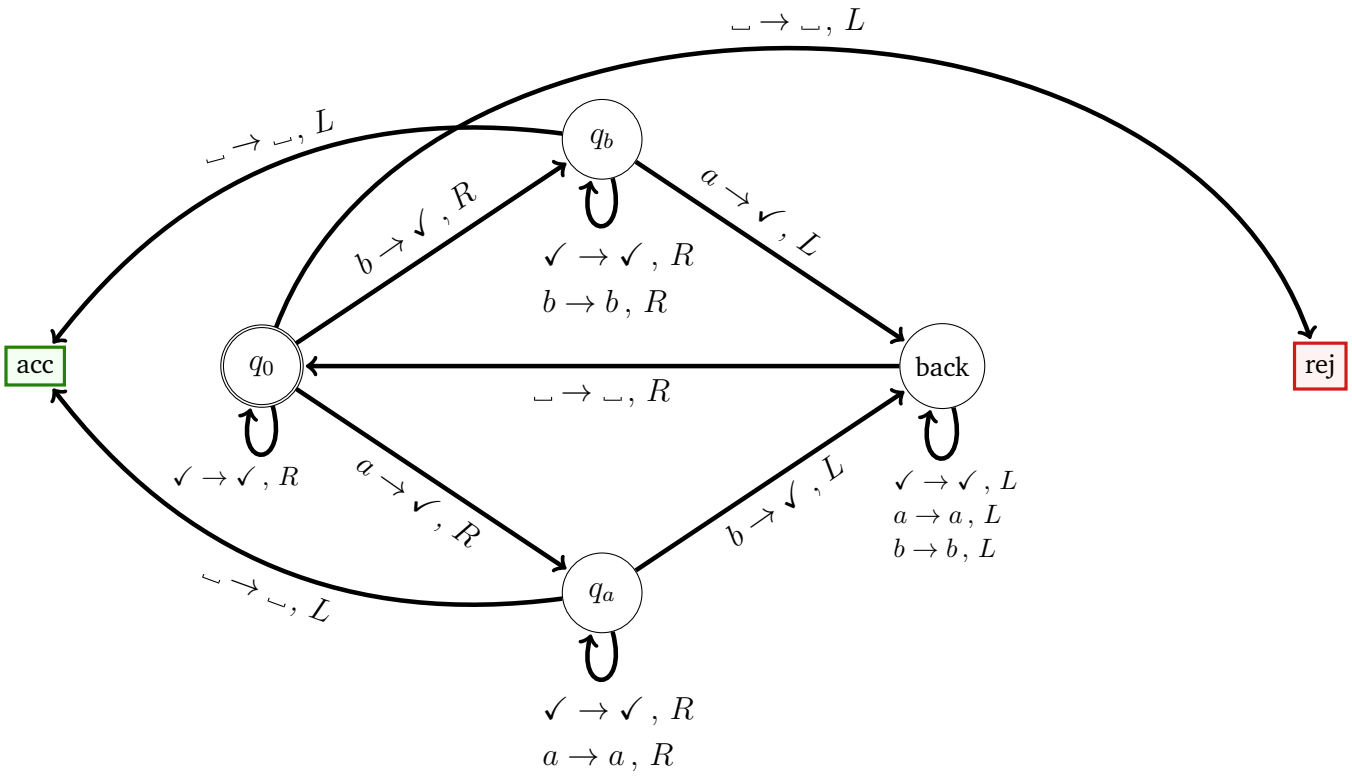

## שאלה 3


✓ → ✓ , R
q6
␣ → ✓ , R
q4
b → b , R
␣ → ␣ , R
b → b, R
acc
q0
a → a, R
q1
✓ → ✓ , R
b → b, R
q2
q3
✓ → ✓ , R
b → b, L
a → ␣ , R
b → X , R
c → ✓ , L
X → X, R
␣ → ␣ , R
✓ → ✓ , L
a → a , L
X → b, L
q5

## שאלה 4

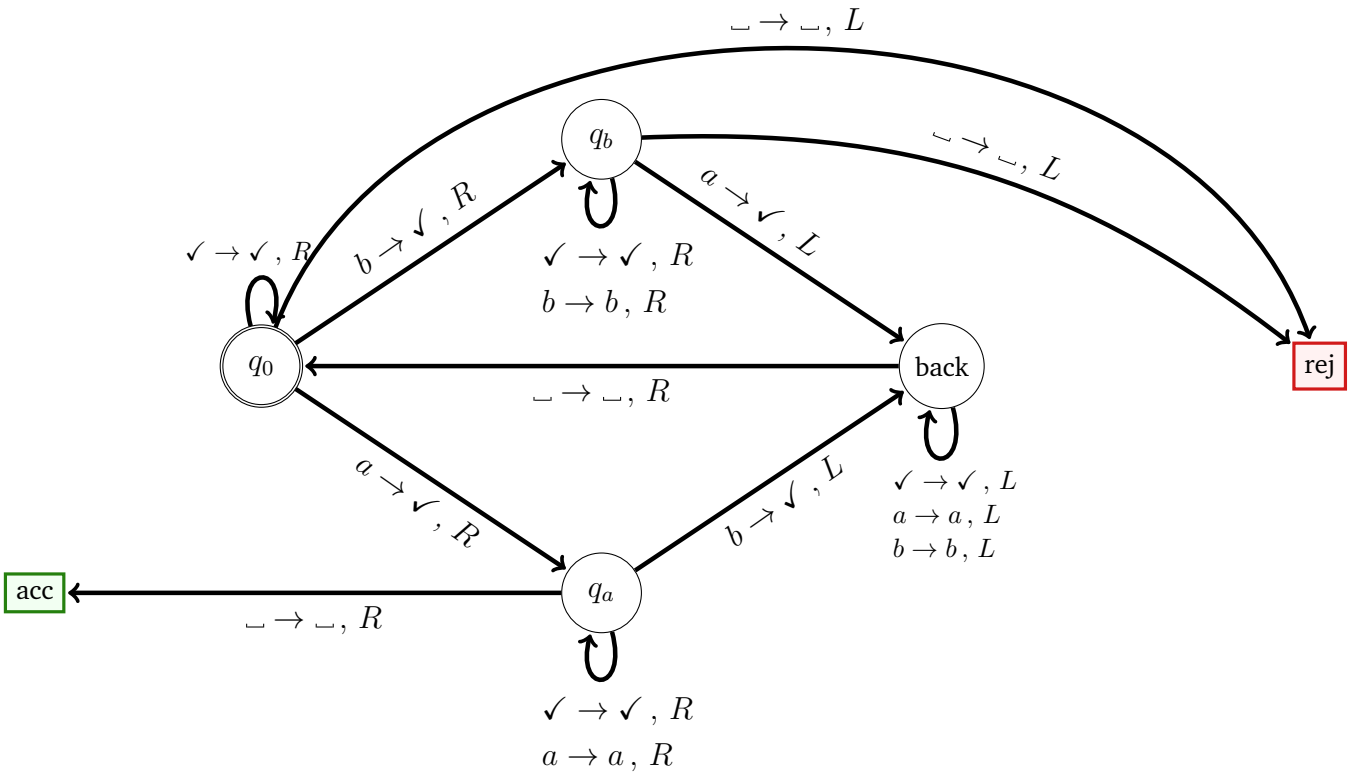
$$W = a^{2n} b^{n} c^{5n}$$


acc
Y→Y,L
c→␣,L c→␣,L c→␣,L c→␣,L
c0
c1
c2
c3
c4
X→X,R
c→c,R
X→X,R
end
␣→␣,L
a→␣,R
q0
a1
a→␣,R
␣→␣,R
back 1
a2
b→X,L
back 2
X→Y,R
c→␣,L
c→c,L
Y→Y,L
X→X,L
a→a,L
X→X,R
a→a,R

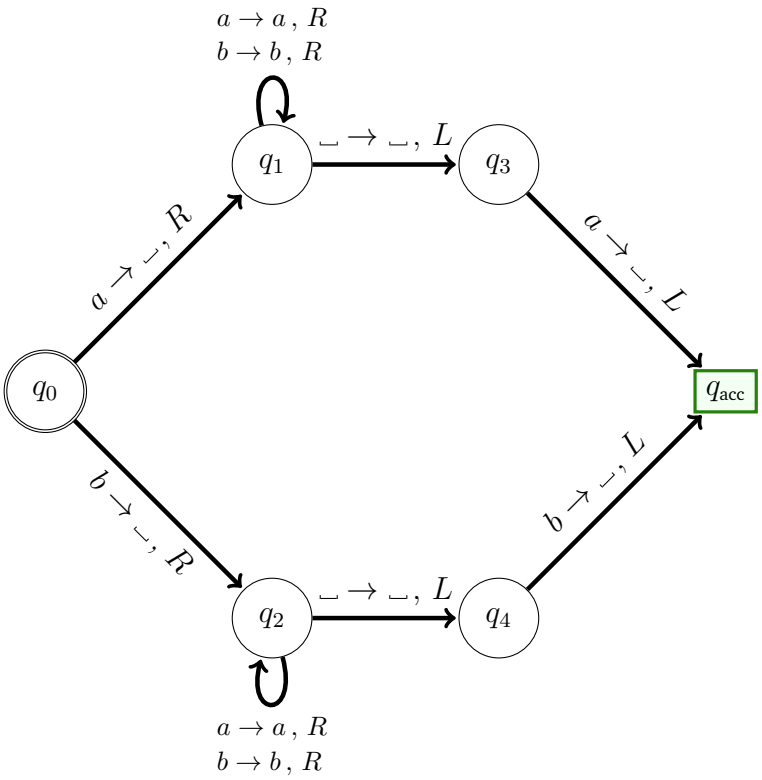

$\sqcup \to \sqcup, L$
$\sqcup \to \sqcup, L$
$q_b$
$b \to \checkmark, R$
$a \to \checkmark, L$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$b \to b, R$
acc
$q_0$
back
rej
$\sqcup \to \sqcup, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$a \to \checkmark, R$
$b \to \checkmark, L$
$\checkmark \to \checkmark, L$
$a \to a, L$
$b \to b, L$
$\sqcup \to \sqcup, L$
$q_a$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$a \to a, R$

**שאלה 5**

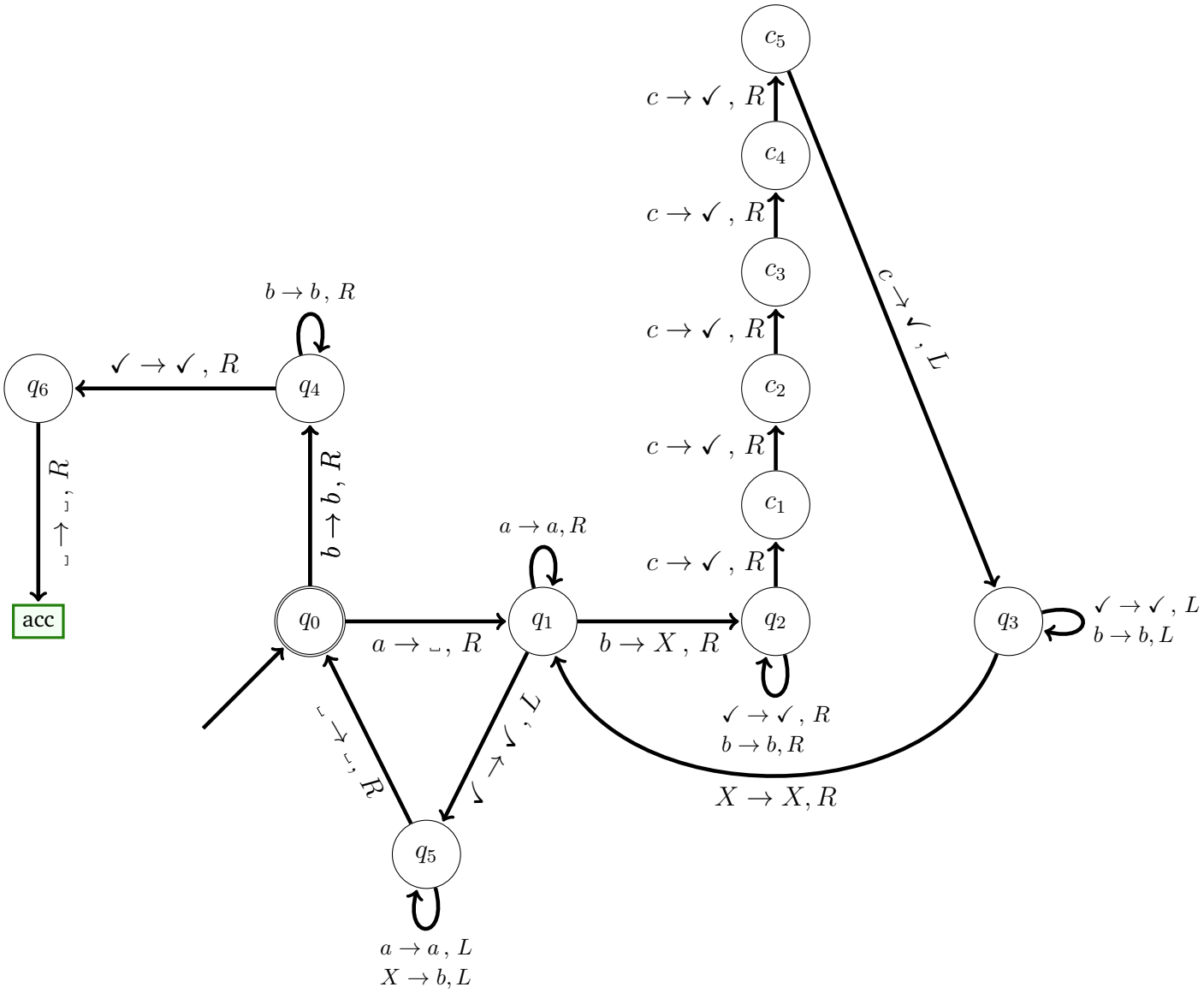
**שאלה 6**




**<u>שאלה 7</u>** כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- $q_{\text{rej}}$.




**<u>שאלה 8</u>** כל מעברים לא מופיעים בתרשים, עוברים למצב rej.




## שאלה 9

<u>תאור הבנייה</u>

$M_L =$ על קלט $x$:

1. בודקת האם $x = \langle M \rangle$. אם לא $\leftarrow$ דוחה.
2. מריצה את $M$ על $\langle M \rangle$.

- אם $M$ מקבלת $\Rightarrow$ $M_L$ דוחה.
- אם $M$ דוחה $\Rightarrow$ $M_L$ מקבלת.

נכונות

אם $x \in L \Leftarrow x = \langle M \rangle$ ו- $M$ דוחה את $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ מקבלת את $x$.

אם $x \notin L \Leftarrow$ 3 מקרים:

- $\langle M \rangle \neq x \Leftarrow M_L$ דוחה את $x$.
- $x = \langle M \rangle$ ו- $M$ מקבלת את $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ דוחה את $x$.
- $x = \langle M \rangle$ ו- $M$ לא עוצרת על $\langle M \rangle \Leftarrow M_L$ לא עוצרת על $x$.
  $M_L$ דוחה את $x$.

## שאלה 10

**א)** $M =$ " על קלט $y$:

**(1)** אם תו הנקרא הוא $\sqcup \Leftarrow$ מקבלת.

**(2)** אן תו הנקרא הוא $0$:

**[א]** כותבת $X$ על $0$ וזזה ימינה.

**[ב]** כל עוד התו הנקרא הוא $0$ או $1$, זזה ימינה.

**[ג]** אם התו הנקרא הוא $\sqcup$ זזה שמאלה.

**[ד]** • אם התו הנקרא הוא $0$ או $X \Leftarrow$ דוחה.

• אם התו הנקרא הוא $1$ כובת עליו $\sqcup$ וזזה שמאלה.

**[ה]** • אם התו הנקרא הוא $X \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת, כל עוד שהתו הנקרא הוא $0$ או $1$, זזה שמאלה.

**[ו]** אם התו הנקרא הוא $X$, זזה ימינה וחוזרת לשלב (1).

**(3)** אן תו הנקרא הוא $1$:

**[א]** כותבת $X$ על $1$ וזזה ימינה.

**[ב]** כל עוד התו הנקרא הוא $0$ או $1$, זזה ימינה.

**[ג]** אם התו הנקרא הוא $\sqcup$ זזה שמאלה.

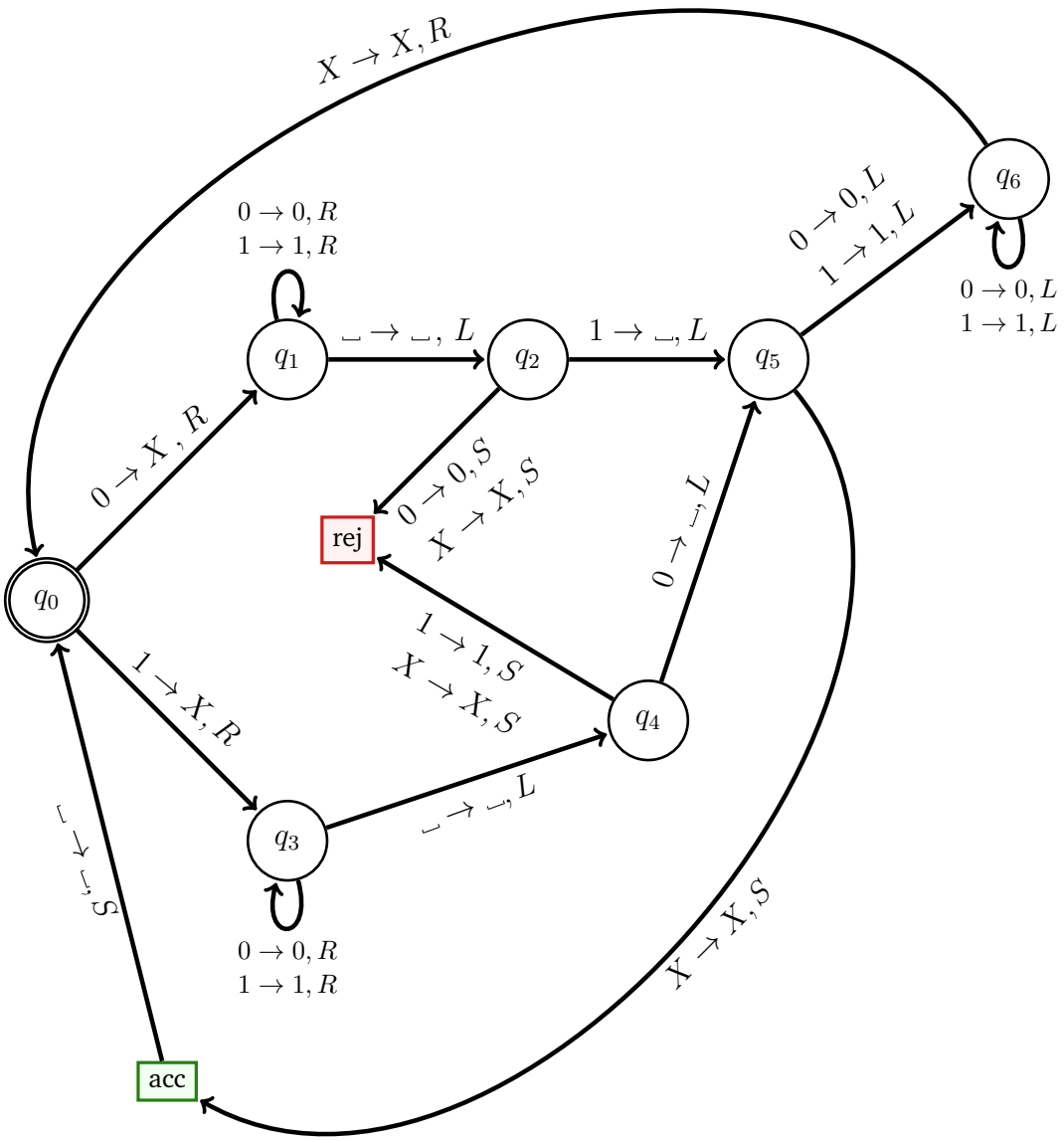
**[ד]** • אם התו הנקרא הוא $1$ או $X \Leftarrow$ דוחה.

• אם התו הנקרא הוא $0$ כובת עליו $\sqcup$ וזזה שמאלה.

**[ה]** • אם התו הנקרא הוא $X \Leftarrow$ מקבלת.

• אחרת, כל עוד שהתו הנקרא הוא $0$ או $1$, זזה שמאלה.

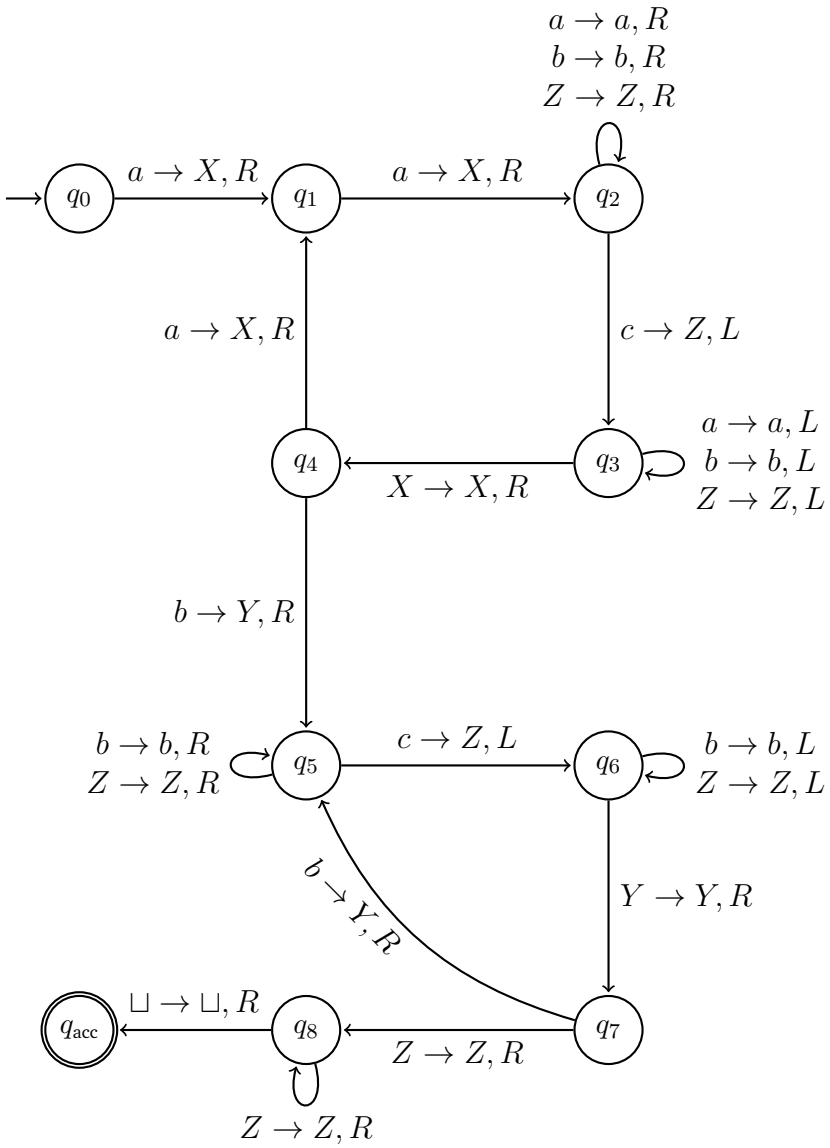
**[ו]** אם התו הנקרא הוא $X$, זזה ימינה וחוזרת לשלב (1)."


$X \to X, R$
$0 \to 0, R$
$1 \to 1, R$
$\sqcup \to \sqcup, L$
$1 \to \sqcup, L$
$0 \to 0, L$
$1 \to 1, L$
$0 \to 0, L$
$1 \to 1, L$
$0 \to X, R$
$0 \to 0, S$
$X \to X, S$
$0 \to \sqcup, L$
$1 \to 1, S$
$X \to X, S$
$1 \to X, R$
$\sqcup \to \sqcup, L$
$\sqcup \to \sqcup, S$
$0 \to 0, R$
$1 \to 1, R$
$X \to X, S$
$q_0$
$q_1$
$q_2$
$q_3$
$q_4$
$q_5$
$q_6$
rej
acc

## שאלה 11

**א)**

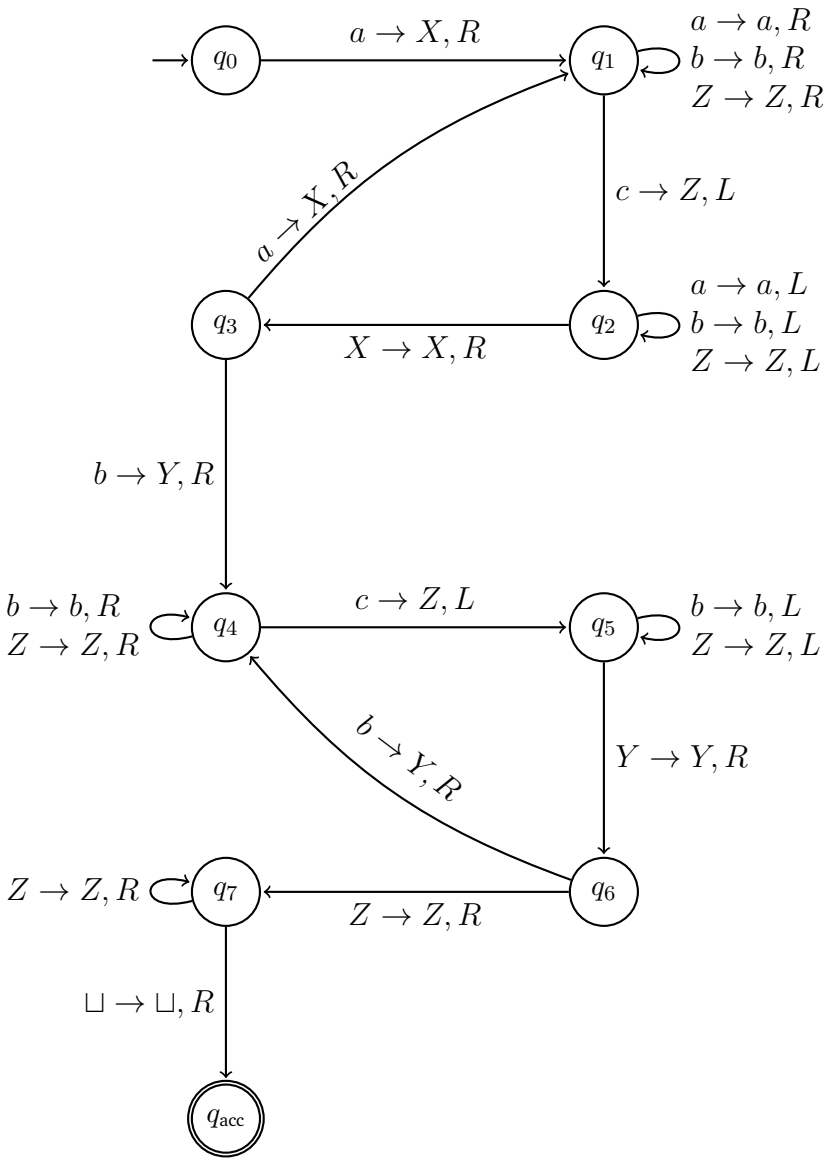
**ב)**


$a \to a, R$
$b \to b, R$
$Z \to Z, R$
$q_0$
$a \to X, R$
$q_1$
$a \to X, R$
$q_2$
$a \to X, R$
$c \to Z, L$
$q_4$
$q_3$
$a \to a, L$
$b \to b, L$
$Z \to Z, L$
$X \to X, R$
$b \to Y, R$
$b \to b, R$
$Z \to Z, R$
$q_5$
$c \to Z, L$
$q_6$
$b \to b, L$
$Z \to Z, L$
$b \to Y, R$
$Y \to Y, R$
$q_{\text{acc}}$
$\sqcup \to \sqcup, R$
$q_8$
$q_7$
$Z \to Z, R$
$Z \to Z, R$

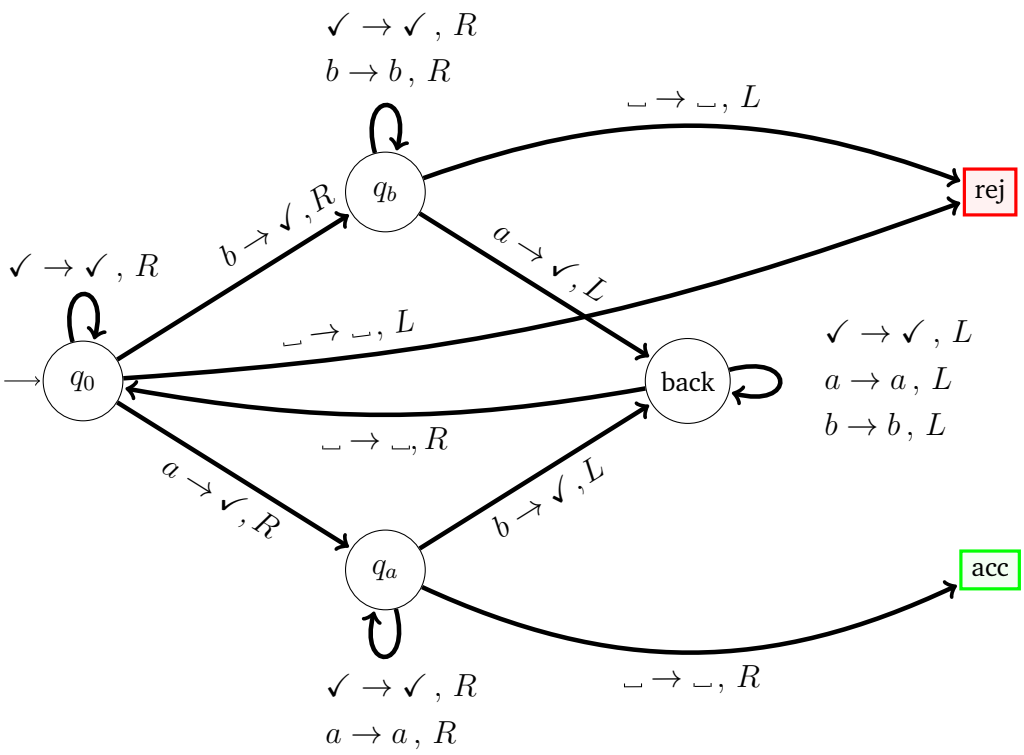
## שאלה 12

**א)**

**ב)**




**<u>שאלה 13</u>** הרעיון: המכונה סורקת ימינה ומחפשת זוגות של $a$ ו- $b$ כדי לסמן אותם ב- ✓. כל פעם שמסומן $a$, היא מחפשת $b$ כדי לקזז אותו (ולהיפך). אם המכונה מגיעה לקצה המחרוזת (רווח $\sqcup$) וחסר לה $b$ כדי לאזן $a$ שנמצא קודם לכן, זה אומר שיש לפחות $a$ אחד יותר מאשר $b$, ולכן היא מקבלת. אם היא מגיעה לקצה במצב מאוזן או כשחסר לה $a$, היא דוחה. כל המעברים שאינם מופיעים בתרשים עוברים ל- $q_{\text{rej}}$.


✓ → ✓ , R
b → b , R
␣ → ␣ , L
$q_b$
rej
b → ✓ , R
a → ✓ , L
✓ → ✓ , R
␣ → ␣ , L
$q_0$
back
✓ → ✓ , L
a → a , L
b → b , L
␣ → ␣, R
a → ✓ , R
b → ✓ , L
$q_a$
acc
✓ → ✓ , R
a → a , R
␣ → ␣ , R